



Tema 1: Fundamentos

Población, muestra, variables y escalas

Población vs Muestra

Población: Todos los elementos que nos interesan (ej: todos los estudiantes de Colombia)

Muestra: Un subconjunto de la población (ej: 500 estudiantes encuestados)

Variables Categóricas

Nominal: Sin orden (género, color de ojos)

Ordinal: Con orden (nivel de dolor, ranking)

Variables Numéricas

Discreta: Se cuentan (nº de hijos, nº de autos)

Continua: Se miden (estatura, peso, tiempo)



Truco para recordar

Discreta: ¿Se puede contar? 1, 2, 3... → Discreta

Continua: ¿Se puede medir con decimales con sentido? → Continua

Ejemplo práctico

Una encuesta pide: género (nominal), nivel de estudios (ordinal), edad (continua), nº de hermanos (discreta), estatura (continua).



Tema 2: Conjuntos

Operaciones y propiedades fundamentales

Operaciones principales

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$$

$$A' = \{x \in U : x \notin A\}$$

$$A - B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

☒ Unión (U)

Todo lo que está en A, en B, o en ambos. "A o B"

Ejemplo: $\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$

☒ Intersección (∩)

Solo lo que está en A y en B a la vez. "A y B"

Ejemplo: $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$

➡ Diferencia (-)

Lo que está en A pero NO en B.

Ejemplo: $\{1,2\} - \{2,3\} = \{1\}$

↔ Complemento (A')

Todo lo que NO está en A (dentro del conjunto universal).



Tema 3: Funciones

Funciones de probabilidad y distribución

Función de Masa (fmp)

Para variables **discretas**. Asigna probabilidad a cada valor.

Reglas: $0 \leq P(x) \leq 1$ y $\sum P(x) = 1$

Función de Densidad (fdp)

Para variables **continuas**. El área bajo la curva = 1.

$P(x = a) = 0$ siempre en continuas

Función Acumulada (CDF)

$F(x) = P(X \leq x)$. Acumula probabilidades.

Siempre crece de 0 a 1

Propiedades clave

$$\sum_x P(X = x) = 1 \quad (\text{discretas})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (\text{continuas})$$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$



Tema 4: Análisis Combinatorio

Permutaciones, combinaciones y factorial

Fórmulas esenciales

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (\text{orden importa})$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!} \quad (\text{orden no importa})$$

$$P = n^r \quad (\text{con repetición})$$

Situación	Tipo	Ejemplo
Ordenar TODOS los elementos	Permutación simple: $n!$	Ordenar 4 libros
Seleccionar y ordenar r de n	Permutación: $P(n, r)$	1er, 2do, 3er puesto
Seleccionar r de n sin orden	Combinación: $C(n, r)$	Elegir equipo de 3
Repetir elementos	$P = n^r$	Contraseñas